



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Fundamentos de Programação

Lista 7.1 – Funções

Uma função em C pode retornar nenhum (funções do tipo void) ou somente um valor de um determinado tipo (por exemplo, int ou float), não sendo permitido retornar mais de um valor. Quando a solução do problema exige o retorno de mais de um valor, uma estratégia possível é fazer esse “retorno” através de um ponteiro que, nesse caso, passa a ser um parâmetro de saída da função. Por exemplo, considere o seguinte problema:

Elabore uma função que receba dois números inteiros e retorne o resto da divisão e a multiplicação do primeiro pelo segundo. Sabemos que retornar o produto e o resto da divisão ao mesmo tempo não é possível em C, então implementamos a seguinte função:

```
void retornaValor(int x, int y, int *pr, int *pm){  
    //x e y não serão alterados na função, por isso são passados como valor  
    // pr e pm são ponteiros que apontam para as variáveis que serão alteradas na função  
    *pr = x%y;  
    *pm = x*y;  
    return;  
}
```

Os parâmetros x e y são de entrada para a função retornaValor porque fornecem dados de entrada (os valores considerados nas operações). Já os parâmetros pr e pm são dois ponteiros que apontam para áreas de memória que deverão receber o resultado de cada operação:

pr: aponta para uma área de memória que vai receber o resultado do resto da divisão

pm: aponta para uma área de memória que vai receber o resultado da multiplicação

pr e pm são ditos parâmetros de saída porque, de fato, não fornecem valores de entrada para a função, mas são usados de maneira que a função possa atualizar dois valores.

A função principal poderia ser implementada da seguinte forma:

```
int main(){  
    int x = 6, y = 12, r, m; //r = resto da divisão e m = multiplicação  
    retornaValor(x,y,&r,&m);  
    printf("%d %d",r,m );  
    return 0;  
}
```

1. Usando a estratégia acima, escreva uma função que retorne o valor mínimo e máximo de uma sequência de n valores fornecidos pelo usuário. A leitura dos valores digitados no teclado deve ser feita dentro da função. Contudo, a quantidade de valores a ser lido (n) deve ser um parâmetro de entrada da função.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

2. Elabore uma função que receba os valores a, b e c passados por valor, receba também dois valores x1 e x2 passados por referência. Em seguida, calcule e retorne as raízes da equação do segundo grau nas variáveis x1 e x2. Por que a, b e c podem ser passados como valor e x1 e x2 devem ser passados por referência?
3. Usando a estratégia acima, escreva uma função que tem como parâmetros de entrada três valores inteiros a, b e c e retorna a posição do maior e a posição do menor valor. Exemplo: Se a = 7, b = 1 e c = 5, o procedimento deve retornar 2 como a posição do menor e 1 como a posição do maior. Use a função no programa principal considerando três valores digitados pelo usuário.
4. Leia os códigos abaixo e responda as perguntas associadas:

```
//Código 1
#include<stdio.h>
int abs(int n){
    if (n>=0)
        return n;
    else return -n;
}
int main(){
    int n, absn;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &n);
    absn = abs(n);
    printf("\nO valor de n e %d e o valor de abs(n) e %d\n", n, abs(n));
}
```

- a. No código 1, escreva a saída para os seguintes valores de n: 5, -5, 10, -45, 0
- b. O valor da variável n da main foi alterado na função abs do Código 1? Explique sua resposta.

```
//Código 2
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int param(int x){
    x = x + 10;
    return x;
}
int main(){
    int x, y;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &x);
    y = param(x);
    printf("\nO valor de y e %d \n", y);
    printf("\nO valor de x e %d \n", x);
    system("pause");
}
```



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

- c. Supondo que seja digitado o número 25, quais valores serão impressos no Código 2?
- d. O valor de x na função param do Código 2 foi alterado? Explique sua resposta.

```
//Código 3
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int x;
int param( ){
    x = x + 10;
    return x;
}
int main(){
    int y;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &x);
    y = param();
    printf("\nO valor de y e %d \n", y);
    printf("\nO valor de x e %d \n", x);
}
```

- e. Supondo que seja digitado o número 48, quais valores serão impressos no Código 3?
- f. O valor de x na função param do Código 3 foi alterado? Explique sua resposta.

```
//Código 4
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int x = 20;
int param( ){
    x = x + 10;
    return x;
}
int main(){
    int x, y;
    printf("Digite um numero: ");
    scanf("%d", &x);
    y = param();
    printf("\nO valor de y e %d \n", y);
    printf("\nO valor de x e %d \n", x);
}
```

- g. Supondo que seja digitado o número 10, quais os valores de x e y que você espera que sejam impressos no Código 4? Quais valores foram realmente impressos?
- h. O valor de x foi alterado na função param do Código 4? Explique sua resposta.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

5. O que é impresso nos seguintes códigos?

-- Código 1

```
#include<stdio.h>
int x = 0;
int main(){
    int i, x = 1;
    printf("%d\n", x);
    for (i=0;i<4;i++){
        int x = 2;
        printf("%d/ ", x);
        {
            int x = 3;
            printf("%d/ ", x);
        }
    }
    printf("\n%d", x);
}
```

-- Código 2

```
#include<stdio.h>
int w = 1, x=2,y=3,z=4;
void foo(int y){
    int z = 6;
    printf("%d %d %d %d \n", w, x, y, z);
}
int main(){
    int x = 7;
    foo(5);
    foo(x);
    printf("%d %d %d %d \n", w, x, y, z);}
```

6. Faça uma função que receba por parâmetro o raio de uma esfera e calcula o seu volume ($v = 4/3.P .R^3$).

A função deve ser, obrigatoriamente, do tipo void. Para isso, o volume deve ser passado como um parâmetro. Você deve decidir qual é o tipo do parâmetro.

7. Faça uma função que receba, por parâmetro, a altura (alt) e o sexo de uma pessoa e retorna o seu peso ideal. Para homens, calcular o peso ideal usando a fórmula peso ideal = $72.7 \times \text{alt} - 58$ e, para mulheres, peso ideal = $62.1 \times \text{alt} - 44.7$. O programa deve ser finalizado quando a altura digitada for menor ou igual a 0.

O tipo de retorno deve ser igual a void. Você deve decidir se há necessidade de criar mais parâmetros (além dos especificados no enunciado).



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

8. Desenvolva um programa que leia a quantidade total de segundos e converta para Horas, Minutos e Segundos. Imprima o resultado da conversão no formato HH:MM:SS. Para isso, utilize a função com protótipo abaixo:

`void converteHora(int total segundos, int *hora, int *min, int *seg).`